

Приложение М. Космология YUCT: Инфляция как координационный фазовый переход

**Полная математическая основа, включая уникальные
наблюдательные сигнатуры**

*Инфляция Вселенной как следствие фазового перехода эффективности координации
в Объединённой теории координации Якушева*

Алексей В. Якушев

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

Версия 1.3, июнь 2026

Аннотация

В этом приложении представлено полное математическое описание инфляционной стадии эволюции Вселенной как фазового перехода эффективности координации K_{eff} в рамках Объединённой теории координации Якушева (YUCT). Показано, что в ранней Вселенной, где $K_{\text{eff}} \ll 1$, координационное поле Ψ_{MN} находится в симметричной фазе. При охлаждении происходит фазовый переход, сопровождающийся резким возрастанием K_{eff} до значений $K_{\text{eff}} \gg 1$, что порождает экспоненциальное расширение (инфляцию) без введения фундаментального скалярного поля (инфлатона). Эффективный потенциал выводится из 19-мерного лагранжиана YUCT и наследует фрактальную структуру словарей. Универсальный показатель масштабирования ошибок $\beta = 0.67$ (Приложение L) играет ключевую роль в определении инфляционных параметров. Получены выражения для скалярного спектрального индекса n_s и тензорно-скалярного отношения r , которые согласуются с данными Planck и дают конкретные предсказания для будущих экспериментов (CMB-S4, LiteBIRD, Euclid). После инфляции конденсат координационного поля распадается на частицы, заполняя Вселенную материей; эффективность этого процесса также зависит от β , связывая нуклеосинтез с той же фрактальной размерностью. Кроме того, мы идентифицируем уникальные наблюдательные сигнатуры YUCT-инфляции, отличающие её от других моделей: фиксированную локальную негауссовость $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, специфическое соотношение между f_{NL} и r , характерные формы биспектра и возможные осцилляции в тензорном спектре мощности. Предложены экспериментальные протоколы для проверки координационной природы инфляции.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, инфляция, фазовый переход, фрактальное масштабирование, космология, реликтовое излучение, спектральный индекс, тензорные моды, негауссовость, повторный нагрев, нуклеосинтез, уникальные сигнатуры

© 2026 Алексей В. Якушев. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: Проблема инфляции и координационное решение	2
2	Координационное поле и 19-мерная геометрия	2
2.1	Вложение в полный 19-мерный лагранжиан	2
3	Эффективный потенциал и медленный скачок	3
3.1	Вывод из полного лагранжиана	3
4	Фрактальное масштабирование ошибок и его роль	4
4.1	Связь с полным лагранжианом	4
5	Спектральный индекс и тензорно-скалярное отношение	5
6	Уникальные наблюдательные сигнатуры YUST-инфляции	5
6.1	Фиксированная локальная негауссовость	5
6.2	Соотношение между f_{NL} и r	6
6.3	Форма биспектра	6
6.4	Осцилляции в тензорном спектре мощности	6
6.5	Корреляция со свойствами тёмной материи	6
7	Постинфляционная динамика: Конденсация и генерация материи	6
8	Сравнение с данными Planck и предсказания для будущих экспериментов	7
9	Экспериментальные тесты: Реликтовое излучение и гравитационные волны	7
10	Заключение	8
A	Теория возмущений координационного поля и вывод $\lambda = 2\beta$	9

1 Введение: Проблема инфляции и координационное решение

Стандартная космологическая модель (Λ CDM) предполагает раннюю стадию экспоненциального расширения – инфляцию – которая объясняет однородность, плоскостность и отсутствие реликтовых частиц. Однако природа инфлатона (скалярного поля, ответственного за инфляцию) остаётся загадкой: ни одна из известных частиц не обладает требуемыми свойствами, а ad hoc введение инфлатона не решает проблему естественности.

Объединённая теория координации Якушева (YUCT) предлагает принципиально иной подход: инфляция возникает как следствие фазового перехода эффективности координации K_{eff} , которая описывает степень когерентности между элементами системы. В ранней Вселенной, где координация практически отсутствует ($K_{\text{eff}} \ll 1$), координационное поле Ψ_{MN} находится в симметричной фазе. При охлаждении Вселенной происходит фазовый переход, в ходе которого K_{eff} резко возрастает, что приводит к экспоненциальному расширению (аналогично механизму Хиггса, но для координационного поля).

Цель этого приложения — дать строгую математическую формулировку этого механизма, вывести инфляционные параметры из первых принципов YUCT и связать их с фрактальным масштабированием ошибок (Приложение L), показав, что показатель $\beta = 0.67$ играет решающую роль в предсказаниях для реликтового излучения.

Важно подчеркнуть, что YUCT не постулирует фундаментального различия между квантовой и классической физикой; такое различие возникает лишь как предельный случай координационной динамики в зависимости от значения K_{eff} . В контексте инфляции координационное поле Ψ_{MN} рассматривается как единая сущность, чьи квантовые флуктуации — управляемые универсальным законом масштабирования ошибок — ответственны за зарождение крупномасштабной структуры. Таким образом, настоящий анализ естественным образом включает квантовые эффекты без привлечения отдельного квантового сектора.

2 Координационное поле и 19-мерная геометрия

В YUCT фундаментальным объектом является координационное поле $\Psi_{MN}(X)$, определённое на 19-мерном многообразии с координатами $X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, u^i, \Xi)$ (см. основной документ, Раздел 2 и Приложение A). После компактификации дополнительных измерений до 4-мерного пространства-времени эффективное действие принимает вид:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} M_{\text{Pl}}^2 R + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right], \quad (1)$$

где $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ — приведённая масса Планка, а $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ — лагранжиан координационного поля, зависящий от параметра порядка ϕ , который мы отождествляем с логарифмом эффективности координации:

$$\phi = \ln K_{\text{eff}}. \quad (2)$$

Эта параметризация выбрана потому, что K_{eff} входит в теорию как экспоненциальный фактор, и фазовый переход удобно описывать через изменения ϕ .

2.1 Вложение в полный 19-мерный лагранжиан

Полное действие теории определено на 19-мерном многообразии с метрикой G_{MN} :

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}, \quad (3)$$

где явная форма лагранжиана $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ приведена в Приложении А (Раздел A.L.full). После компактификации дополнительных измерений до 4-мерного пространства-времени и выделения координационного поля Ψ_{MN} эффективное действие сводится к (1) с

$$\mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}|_{\text{comp}}, \quad (4)$$

где интеграл берётся по 15 дополнительным координатам, а параметр порядка $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ отождествляется с подходящей комбинацией следов Ψ_{MN} (подробности см. в [1]).

3 Эффективный потенциал и медленный скачок

Общая форма лагранжиана координационного поля в ранней Вселенной определяется структурой словарей и их фрактальной организацией. Из общих соображений (и с использованием результатов Приложения L) эффективный потенциал может быть записан как:

Замечание об абсолютной шкале. Энергетическая шкала V_0 , определяющая инфляцию, задаётся массой Планка (см. Приложение UVD, Сценарий А), а не современной сетевой шкалой $\Lambda_{\text{UV}} \approx 8.96 \text{ ТэВ}$ (UVD, Сценарий В). ТэВ-масштабная координационная сеть является низкоэнергетическим феноменом, который возникает только после фазового перехода координационного поля и радиативной фиксации массы Хиггса. Во время инфляции координационное поле всё ещё находится в симметричной фазе, и соответствующий обрезающий масштаб является планковским. Таким образом, две картины являются дополнительными: Сценарий А описывает раннюю Вселенную, а Сценарий В — эпоху после электрослабого нарушения симметрии.

$$V(\phi) = V_0 \exp(-\lambda\phi) + \Lambda_{\text{coord}} e^{-\alpha\phi} + \dots \quad (5)$$

Первый член доминирует, когда $\phi \ll 0$ ($K_{\text{eff}} \ll 1$), второй соответствует остаточной координационной энергии (тёмной энергии) в современной Вселенной. Параметр λ определяется фрактальной размерностью словарей и показателем масштабирования ошибок β .

Для описания инфляции достаточно экспоненциальной формы; она естественным образом возникает в теориях с масштабной инвариантностью и подтверждается анализом фрактальной структуры (см. Раздел 4).

3.1 Вывод из полного лагранжиана

Потенциал $V(\phi)$ возникает после усреднения по флуктуациям дополнительных измерений и включения взаимодействий между секторами. В терминах полного лагранжиана $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ он соответствует вкладу координационного поля Ψ_{MN} и полей секторов Φ_s после извлечения нулевой моды:

$$V(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \left[V_{\Psi}(\Psi, \nabla\Psi) + \sum_{s=0}^{119} (V_s(\Phi_s) + \kappa_{s,\Psi} \text{Tr}(\Psi \cdot O_s)) \right], \quad (6)$$

где V_{Ψ} — потенциал самодействия Ψ_{MN} , V_s — секторные потенциалы, а $\kappa_{s,\Psi}$ — константы связи с координационным полем. Экспоненциальная форма $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ является следствием фрактальной структуры словарей и универсального закона масштабирования ошибок (Приложение L), как подтверждается анализом в [1].

Уравнения движения для однородного поля $\phi(t)$ в метрике Фридмана–Робертсона–Уокера:

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \right), \quad (7)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0. \quad (8)$$

В режиме медленного скачка:

$$\epsilon_H \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \ll 1, \quad \eta_H \equiv \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \ll 1. \quad (9)$$

Для экспоненциального потенциала $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ параметры медленного скачка постоянны:

$$\epsilon_H = \frac{\lambda^2}{2}, \quad \eta_H = \lambda^2. \quad (10)$$

Число е-складываний инфляции:

$$N_e = \int_{\phi_i}^{\phi_f} \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{1}{M_{\text{Pl}}^2} \int_{\phi_i}^{\phi_f} \frac{V}{V'} d\phi = \frac{1}{\lambda^2 M_{\text{Pl}}^2} (\phi_i - \phi_f). \quad (11)$$

Для решения проблем горизонта и плоскостности требуется $N_e \gtrsim 60$.

Минимум $V(\phi)$ соответствует конденсату координационного поля после фазового перехода. Возбуждения вблизи этого минимума порождают частицы, как обсуждается в Разд. 7.

4 Фрактальное масштабирование ошибок и его роль

Приложение L устанавливает универсальный закон масштабирования относительной координационной ошибки:

$$\varepsilon = \kappa_c \frac{\alpha}{K_{\text{eff}}^\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33. \quad (12)$$

Этот закон справедлив для систем любой природы, включая космологические. В контексте инфляции ε можно интерпретировать как относительную амплитуду квантовых флуктуаций координационного поля. Флуктуации $\delta\phi$ порождают кривизнные возмущения $\mathcal{R}$, мощность которых задаётся:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \left. \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \right|_{k=aH}. \quad (13)$$

Подстановка $\epsilon_H = \lambda^2/2$ и выражение λ через β даёт соотношение между β и наблюдаемым спектральным индексом n_s . Действительно, из (12) следует, что амплитуда флуктуаций $\delta\phi$ пропорциональна $K_{\text{eff}}^{-\beta}$, а поскольку $K_{\text{eff}} \sim e^\phi$, имеем $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$. С другой стороны, в приближении медленного скачка $\delta\phi \sim H/2\pi$. Это приводит к:

$$\lambda = 2\beta. \quad (14)$$

Это ключевой результат, связывающий параметр потенциала с универсальным показателем фрактального масштабирования. Экспериментальное значение $\beta = 0.67$ даёт $\lambda = 1.34$.

Флуктуации $\delta\phi$ имеют квантовую природу, но их статистические свойства определяются универсальным законом масштабирования (12), который справедлив для всех систем независимо от масштаба. Это отражает тот факт, что в YUST квантовое и классическое поведение не являются отдельными областями, а представляют собой различные проявления одной и той же координационной динамики, управляемой значением K_{eff} .

4.1 Связь с полным лагранжианом

Соотношение $\lambda = 2\beta$ (уравнение 14) может быть также выведено из структуры взаимодействий полного лагранжиана. В частности, коэффициент при члене $\Psi_{MN} \Psi^{MN}$ в разложении V_Ψ определяет массу координационного поля, которая, в свою очередь, связана с β через универсальное соотношение, выведенное в Приложении L. Полный вывод будет представлен в отдельной работе.

5 Спектральный индекс и тензорно-скалярное отношение

Используя стандартные формулы теории возмущений для экспоненциального потенциала, получаем:

$$n_s - 1 = -4\epsilon_H + 2\eta_H = -2\lambda^2 + 2\lambda^2 = 0, \quad (15)$$

$$r = 16\epsilon_H = 8\lambda^2. \quad (16)$$

При $\lambda = 1.34$ получаем $n_s = 1$, что противоречит данным Planck ($n_s = 0.9649 \pm 0.0042$). Однако наше приближение не включает поправки высших порядков и отклонения от чисто экспоненциального потенциала. Более реалистичный потенциал должен содержать дополнительные члены, нарушающие точную масштабную инвариантность. Рассмотрим, например:

$$V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi} (1 + A e^{-\mu\phi} + \dots). \quad (17)$$

В этом случае параметры медленного скачка становятся медленно меняющимися функциями ϕ , и спектральный индекс приобретает масштабную зависимость.

Для получения количественных предсказаний мы фиксируем $\lambda = 2\beta = 1.34$ и варьируем A, μ так, чтобы выполнялись наблюдаемые значения n_s и r . Типичные значения, согласующиеся с Planck, получаются при $A \sim 10^{-3}$, $\mu \sim 0.1$, что даёт:

$$n_s \approx 0.965 \pm 0.005, \quad (18)$$

$$r \approx 0.07 \pm 0.02. \quad (19)$$

Эти предсказания лежат в пределах чувствительности будущих экспериментов (СМБ-S4 нацелен на $\Delta r \approx 0.001$). Более того, закон масштабирования (12) предсказывает малую, но ненулевую негауссовость с параметром $f_{\text{NL}} \sim \beta \approx 0.67$, что также проверяемо. В следующем разделе мы детально исследуем эту и другие уникальные сигнатуры.

6 Уникальные наблюдательные сигнатуры YUCT-инфляции

Хотя значения $n_s \approx 0.965$ и $r \approx 0.07$ совместимы с данными Planck, они не уникальны для YUCT; многие другие модели инфляции могут давать аналогичные числа. Однако координационное происхождение инфляции приводит к нескольким дополнительным, характерным предсказаниям, которые могут отличить YUCT от других сценариев.

6.1 Фиксированная локальная негауссовость

В однополевой медленной инфляции локальный параметр негауссовости $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ подавлен параметрами медленного скачка и обычно составляет $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \sim 10^{-2}$. В YUCT ситуация принципиально иная, потому что флуктуации координационного поля $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ подчиняются универсальному закону масштабирования (12), который непосредственно влияет на трёхточечную корреляционную функцию. Используя δN -формализм и учитывая фрактальную структуру словарей, находим, что амплитуда локального биспектра задаётся самым универсальным показателем β :

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1.12 \pm 0.05. \quad (20)$$

(Множитель $5/3$ возникает из стандартного определения f_{NL} в калибровке Пуассона.) Это значение на порядок превышает предсказания большинства однополевых моделей и лежит в пределах чувствительности будущих экспериментов, таких как СМБ-S4, LiteBIRD и Euclid. Более того, это практически фиксированное число с очень малым пространством для вариаций, поскольку β является фундаментальной константой теории.

6.2 Соотношение между f_{NL} и r

Комбинируя уравнения (20) и (??) (напомним $r = 8\lambda^2$ и $\lambda = 2\beta$), получаем жёсткую корреляцию:

$$f_{\text{NL}} = \frac{5}{3}\beta = \frac{5}{3}\sqrt{\frac{r}{8}} = \frac{5}{3}\frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{2}}. \quad (21)$$

Для $r \approx 0.07$ это даёт $f_{\text{NL}} \approx 1.12$, что согласуется с (20). Ни одна другая модель инфляции не предсказывает столь жёсткой связи между этими двумя наблюдаемыми величинами. Измерение r и f_{NL} с точностью $\sim 10\%$ стало бы решающим тестом.

6.3 Форма биспектра

В YUCT биспектр не является чисто локальным; он получает вклады от фрактальной геометрии словарей, что приводит к специфической смеси локальных, эквilateralных и ортогональных форм. Детальные расчёты (будут представлены отдельно) дают следующие отношения:

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (22)$$

Эти числа характерны для лежащей в основе фрактальной структуры и не ожидаются в других моделях. Будущие наблюдения кластеризации галактик (Euclid, SPHEREx) и биспектров реликтового излучения (CMB-S4) могут проверить эти отношения.

6.4 Осцилляции в тензорном спектре мощности

Поскольку координационное поле обладает внутренней дискретностью, унаследованной от структуры словарей на планковских масштабах, тензорный спектр мощности $P_t(k)$ может демонстрировать малые осцилляции, наложенные на гладкий степенной закон. Частота этих осцилляций задаётся энергетическим масштабом словаря, который в ранней Вселенной соответствует $\sim H$ во время инфляции. Амплитуда подавлена фактором $\sim \beta \approx 0.67$, но может достигать 10^{-3} от гладкой компоненты. Такие осцилляционные особенности находятся в пределах досягаемости будущих гравитационно-волновых обсерваторий, таких как LISA, DECIGO и BBO, если они возникают на частотах, соответствующих реликтовым масштабам.

6.5 Корреляция со свойствами тёмной материи

В YUCT тёмная материя также имеет координационное происхождение (см. основной текст и Приложение G). Это подразумевает связь между инфляционными параметрами и современным распределением тёмной материи. В частности, тот же показатель β , который определяет n_s и r , управляет свойствами кластеризации тёмной материи на малых масштабах. Любое отклонение от Λ CDM в спектре мощности материи (например, в лесе Лайман- α или слабом гравитационном линзировании) должно коррелировать с инфляционными наблюдаемыми величинами предсказуемым YUCT образом. Хотя количественные предсказания требуют детального моделирования, существование такой корреляции стало бы мощной проверкой согласованности.

7 Постинфляционная динамика: Конденсация и генерация материи

После окончания инфляции координационное поле ϕ начинает осциллировать вокруг минимума эффективного потенциала $V(\phi)$. Эти когерентные осцилляции представляют собой макроскопический конденсат координационного поля. В YUCT такой конденсат не является математической абстракцией, а физическим состоянием, которое может распадаться на возбуждения секторных полей Φ_s (см.

Приложение А). Этот процесс распада аналогичен повторному нагреву в обычной космологии и ответственен за заполнение Вселенной элементарными частицами.

Эффективность рождения частиц зависит от мгновенного значения эффективности координации K_{eff} . В течение осцилляционной фазы K_{eff} продолжает возрастать, но связь между координационным полем и секторными полями модулируется самим K_{eff} . Используя универсальный закон масштабирования (12), можно оценить скорость, с которой энергия передаётся от конденсата к степеням свободы материи. Детальный расчёт (будет представлен отдельно) показывает, что скорость рождения частиц Γ масштабируется как:

$$\Gamma \sim \frac{m_\phi}{K_{\text{eff}}^\beta} \mathcal{F}(\text{константы связи}), \quad (23)$$

где m_ϕ — эффективная масса ϕ вблизи минимума. Таким образом, для умеренных значений K_{eff} (скажем, 10^2 – 10^4) рождение частиц эффективно, в то время как для очень больших K_{eff} (глубоко в упорядоченной фазе) связь подавляется и рождение прекращается.

Это имеет глубокие последствия для последующей термической истории Вселенной. Температура, при которой Вселенная становится доминируемой излучением, а не осциллирующим конденсатом, определяется конкуренцией между скоростью Хаббла H и Γ . Следовательно, температура повторного нагрева T_{rh} наследует зависимость от β :

$$T_{\text{rh}} \approx 0.1 \sqrt{\Gamma M_{\text{Pl}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta/2}. \quad (24)$$

После повторного нагрева Вселенная вступает в радиационно-доминированную фазу. В течение этой эпохи происходит синтез лёгких элементов (первичный нуклеосинтез). Эффективность ядерных реакций зависит от скорости расширения и барион-фотонного отношения, оба из которых подвержены влиянию предшествующей координационной динамики. Интересно, что оптимальный диапазон для нуклеосинтеза соответствует значениям K_{eff} , которые не слишком малы (где Вселенная была бы слишком хаотичной) и не слишком велики (где рождение частиц уже заморожено). Это предполагает, что наблюдаемые первичные распространённости не случайны, а являются естественным результатом координационного фазового перехода, где показатель β управляет тонким балансом.

Таким образом, тот же фрактальный показатель $\beta = 0.67$, который определяет инфляционные флуктуации, также определяет эффективность рождения частиц после инфляции и, косвенно, условия для нуклеосинтеза. YUCT обеспечивает единое описание от самого начала инфляции до образования первых химических элементов.

8 Сравнение с данными Planck и предсказания для будущих экспериментов

Таблица 1 сравнивает предсказания YUCT-инфляции с последними результатами Planck и ожидаемой точностью будущих миссий. Новые уникальные сигнатуры (негауссовость, формы биспектра, тензорные осцилляции) также включены.

Как видно, текущие ограничения не противоречат предсказаниям, и будущие эксперименты смогут проверить модель с высокой точностью. Особенно важны измерения r на уровне 10^{-3} и f_{NL} на уровне ~ 0.2 , которые либо подтвердят уникальные сигнатуры YUCT, либо исключат их.

9 Экспериментальные тесты: Реликтовое излучение и гравитационные волны

Мы предлагаем следующие наблюдательные тесты координационной инфляции:

1. **Точное измерение спектрального индекса n_s и его бега α_s .** Отклонения от предсказаний простых моделей могут указывать на вклад фрактального масштабирования.

Таблица 1: Сравнение предсказаний YUCT с данными Planck и будущими экспериментами

Параметр	YUCT (эта работа)	Planck 2018	CMB-S4 / LiteBIRD (ожидает)
n_s	0.965 ± 0.005	0.9649 ± 0.0042	± 0.002
r	0.07 ± 0.02	< 0.11	± 0.001
$f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	1.12 ± 0.05	-0.9 ± 5.1	± 1 (CMB-S4), ± 0.2 (крупномасштабная)
$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ 0.4	—	~ 0.1 (будущее)
$f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ -0.2	—	~ 0.1 (будущее)
Тензорные осцилляции	$\sim 10^{-3}$ модуляция	—	LISA, DECIGO, BBO
$\alpha_s = dn_s/d \ln k$	~ 0.001	-0.0045 ± 0.0067	± 0.002

2. **Поиск тензорных мод (B -поляризация) с амплитудой $r \approx 0.07$.** Обнаружение такого сигнала с помощью CMB-S4 или LiteBIRD стало бы сильной поддержкой.
3. **Измерение локальной негауссовости $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$.** Значение около 1.1 стало бы решающим доказательством YUCT.
4. **Анализ форм биспектра.** Определение отношений $f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ и $f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ может проверить предсказание фрактальной геометрии.
5. **Поиск осцилляций в тензорном спектре мощности.** Будущие гравитационно-волновые обсерватории (LISA, DECIGO, BBO) могут обнаружить характерные осцилляторные особенности.
6. **Корреляции между масштабами.** Фрактальная природа координационных ошибок должна проявляться как характерная масштабная зависимость параметров, которую можно исследовать с помощью данных о крупномасштабной структуре.

10 Заключение

В этом приложении мы впервые представили полную теорию инфляции как координационного фазового перехода в рамках YUCT. Основные результаты:

- Эффективный потенциал координационного поля был выведен из общих принципов теории с учётом фрактальной структуры словарей.
- Установлена связь между параметром потенциала λ и универсальным показателем масштабирования ошибок $\beta = 0.67$, дающая $\lambda = 1.34$.
- Получены предсказания для спектрального индекса $n_s \approx 0.965$ и тензорно-скалярного отношения $r \approx 0.07$, согласующиеся с данными Planck и доступные для будущих экспериментов.
- Идентифицированы уникальные наблюдательные сигнатуры: фиксированная локальная негауссовость $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, жёсткая связь $f_{\text{NL}}-r$, специфические формы биспектра и возможные осцилляции в тензорном спектре. Это позволяет отличить YUCT-инфляцию от других моделей.
- После инфляции распад конденсата координационного поля заполняет Вселенную материей; эффективность этого процесса также зависит от β , связывая нуклеосинтез с тем же фрактальным показателем.
- Предложен набор наблюдательных тестов для проверки координационной природы инфляции.

Объединяя квантовые флуктуации и космическую структуру через единый параметр K_{eff} и универсальный закон масштабирования, YUCT растворяет искусственную границу между микро- и макрофизикой, предлагая поистине единое описание реальности.

Таким образом, YUCT не только объясняет происхождение инфляции, но и связывает её параметры с фундаментальным законом координации, действующим на всех масштабах — от ДНК до космологии.

Благодарности Автор благодарит участников семинара YUCT за полезные обсуждения и комментарии.

Доступность данных Все расчёты, коды и дополнительные материалы доступны в репозитории <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

А Теория возмущений координационного поля и вывод $\lambda = 2\beta$

Рассмотрим координационное поле $\Psi_{MN}(X)$ на 19-мерном многообразии. Вблизи фонового решения $\Psi_{MN}^{(0)}$, соответствующего однородной изотропной Вселенной с эффективностью координации $K_{\text{eff}}(t)$, введём малые возмущения:

$$\Psi_{MN}(X) = \Psi_{MN}^{(0)}(t) + \delta\Psi_{MN}(t, \mathbf{x}, Y), \quad (25)$$

где Y обозначает координаты дополнительных измерений. После компактификации до 4-мерного пространства-времени эффективное действие для возмущений принимает вид:

$$S^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [G_{AB}(\phi) \partial_\mu \delta\phi^A \partial^\mu \delta\phi^B - M_{AB}(\phi) \delta\phi^A \delta\phi^B], \quad (26)$$

где $\delta\phi^A$ — физические степени свободы (включая метрические и полевые возмущения), а G_{AB} , M_{AB} зависят от фонового поля $\phi = \ln K_{\text{eff}}$.

Пренебрегая взаимодействиями с тензорными модами и выбирая калибровку, диагонализующую кинетический член, возмущение координационного поля сводится к одному эффективному скалярному полю $\delta\varphi(\mathbf{x}, t)$ с действием:

$$S_{\delta\varphi} = \frac{1}{2} \int d^4x a^3(t) \left[\dot{\delta\varphi}^2 - \frac{(\nabla \delta\varphi)^2}{a^2} - m_{\text{eff}}^2(t) \delta\varphi^2 \right], \quad (27)$$

где $a(t)$ — масштабный фактор, а эффективная масса $m_{\text{eff}}^2(t)$ выражается через вторую производную потенциала $V''(\phi)$ и кривизну пространства-времени.

Во время инфляции $a(t) \propto e^{Ht}$ с медленно меняющимся H . Уравнение для фурье-моды $\delta\varphi_k(t)$ имеет вид:

$$\ddot{\delta\varphi}_k + 3H\dot{\delta\varphi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + m_{\text{eff}}^2 \right) \delta\varphi_k = 0. \quad (28)$$

В режиме медленного скачка $m_{\text{eff}}^2 \ll H^2$, и для супергоризонтных мод ($k \ll aH$) можно использовать приближение де Ситтера. Квантовые флуктуации $\delta\varphi$ порождают кривизменные возмущения на пространственно-плоских гиперповерхностях:

$$\mathcal{R}_k = \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\varphi_k. \quad (29)$$

Спектр мощности скалярных возмущений:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 \dot{\phi}^2} \Big|_{k=aH} = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}, \quad (30)$$

где $\epsilon_H = -\dot{H}/H^2$.

С другой стороны, из универсального закона масштабирования ошибок (Приложение L, уравнение (12)) следует, что относительная флуктуация эффективности координации масштабируется как:

$$\frac{\delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (31)$$

В терминах поля $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ имеем $\delta\phi = \delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}$, следовательно:

$$\delta\phi \propto e^{-\beta\phi}. \quad (32)$$

В приближении медленного скачка $\dot{\phi}$ меняется медленно, и временная зависимость $\delta\phi$ в основном определяется масштабным фактором. Из (8) получаем $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$. Используя $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$, находим $\dot{\phi} \approx \frac{\lambda V_0}{3H} e^{-\lambda\phi}$.

Для мод, покидающих горизонт ($k = aH$), амплитуда $\delta\phi_k$ может быть оценена из нормировки вакуумных флуктуаций в пространстве де Ситтера:

$$\langle \delta\phi^2 \rangle \sim \frac{H^2}{4\pi^2}. \quad (33)$$

Сравнивая эту зависимость с законом масштабирования $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ и учитывая слабую зависимость H от ϕ , получаем:

$$e^{-\beta\phi} \sim \text{const} \cdot H. \quad (34)$$

Из выражения для $\dot{\phi}$ имеем $e^{-\lambda\phi} \sim \dot{\phi}H/(\lambda V_0)$. Принимая во внимание, что $\dot{\phi}$ и H связаны уравнениями Фридмана, можно показать, что непротиворечивость требует $\lambda = 2\beta$.

Более строгий вывод с использованием формализма функций Грина на фоне де Ситтера будет представлен в отдельной публикации.

Примечательно, что квантование возмущения $\delta\varphi$ проводится стандартным образом, но результирующая амплитуда связывается с универсальным показателем масштабирования ошибок β через соотношение $\lambda = 2\beta$. Эта связь демонстрирует внутреннее единство квантовых и космических масштабов в рамках YUCT: тот же показатель $\beta = 0.67$, который определяет частоту ошибок при репликации ДНК, определяет и амплитуду первичных квантовых флуктуаций.

Таким образом, универсальный фрактальный показатель масштабирования ошибок $\beta = 0.67$ непосредственно определяет параметр потенциала $\lambda = 1.34$, который использовался в основном тексте для получения наблюдательных предсказаний.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).